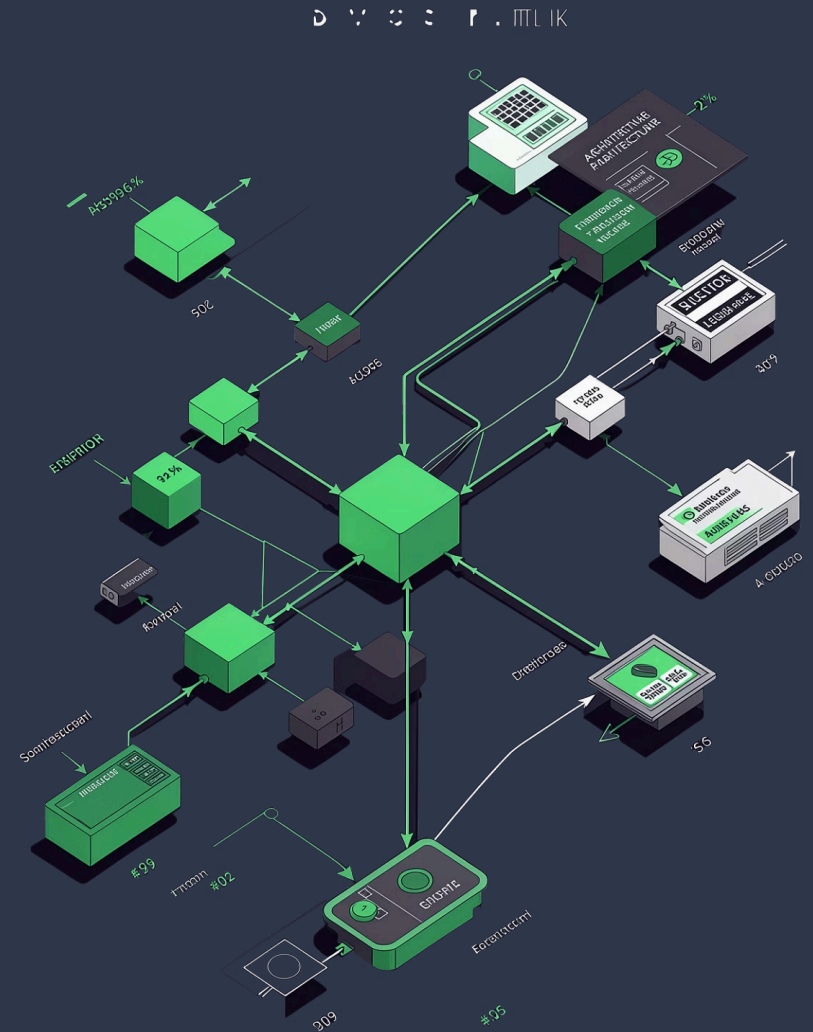


Padrões de Projeto: Design Patterns

Uma abordagem estratégica para construir sistemas robustos, escaláveis e adaptáveis em desenvolvimento de software.

Grupo 3: Henrique, Julio, Mary, Natali e Rian



Categorias de Padrões

Os padrões de projeto são organizados em três famílias fundamentais, cada uma abordando um aspecto diferente da arquitetura de software:



Criacionais

O Nascimento dos Objetos

Abstraem o processo de instanciação, tornando o sistema independente de como seus objetos são criados e compostos.



Estruturais

A Montagem

Lidam com a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores, garantindo compatibilidade entre componentes.

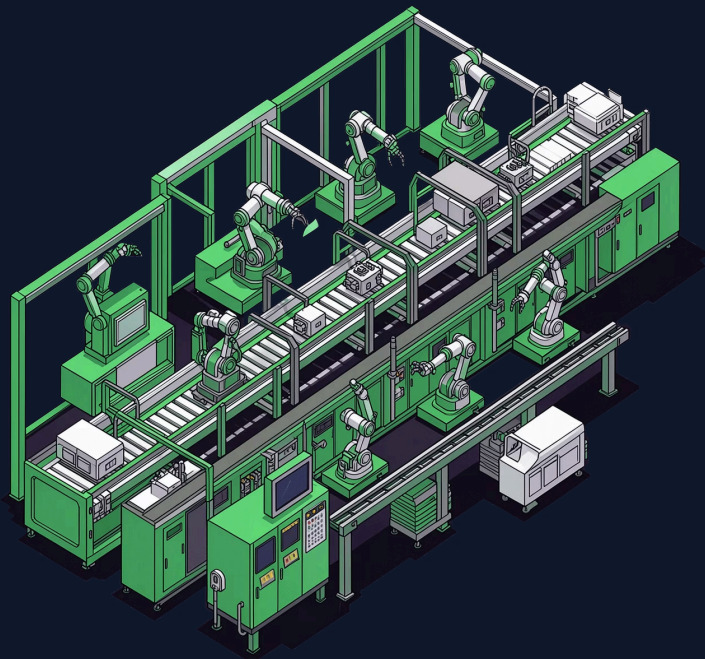


Comportamentais

A Atitude

Concentram-se na distribuição de responsabilidades e na comunicação entre objetos, otimizando o fluxo de dados.

Padrões Criacionais: A Fábrica de Objetos



Factory Method

Delega a responsabilidade de criação para subclasses através de uma interface comum. Permite expandir a lógica de criação (Pix, boleto, cartão) sem alterar o código que processa a venda.

Singleton

Garante uma instância única de uma classe com ponto de acesso global. Ideal para recursos compartilhados como conexões de banco de dados, evitando exaustão de recursos.

Padrões Estruturais: Adapter

– O Tradutor de Interfaces

O padrão Adapter é fundamental na **Arquitetura Hexagonal**, atuando como mediador que protege o núcleo da aplicação contra sistemas externos e legados.

1

Sistema Legado

API antiga com interface proprietária

2

Adapter

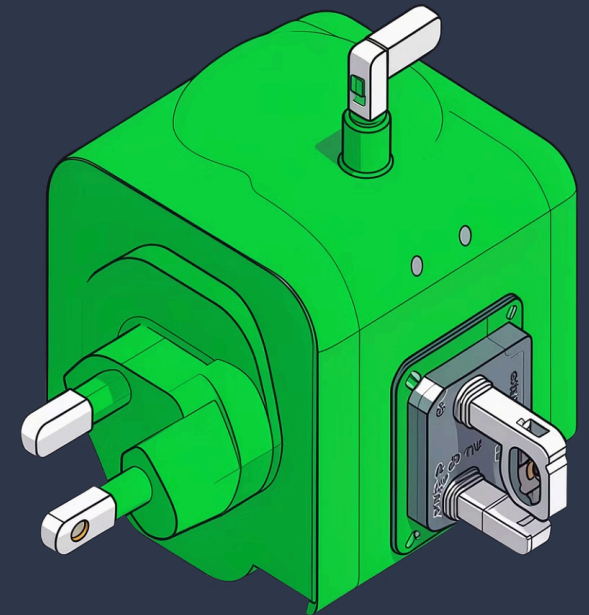
Traduz para interface comum

3

Core da Aplicação

Regras de negócio protegidas

Se uma API for substituída, apenas o adaptador é alterado, preservando as regras de negócio de efeitos colaterais indesejados.



Padrões Comportamentais: Observer – O Sistema de Alertas

Funcionamento

Define uma dependência **um-para-muitos**, onde o "sujeito" notifica automaticamente todos os seus "observadores" sobre mudanças de estado.

- Fundação de sistemas de notificações em tempo real
- Quando status de entrega é alterado
- Dispara e-mails e alertas push automaticamente



Padrões Comportamentais: Strategy – A Troca de Inteligência

Encapsula algoritmos intercambiáveis dentro de uma família, permitindo que a inteligência da operação varie conforme o contexto.

01

Encapsulamento

Algoritmos são encapsulados em classes específicas

03

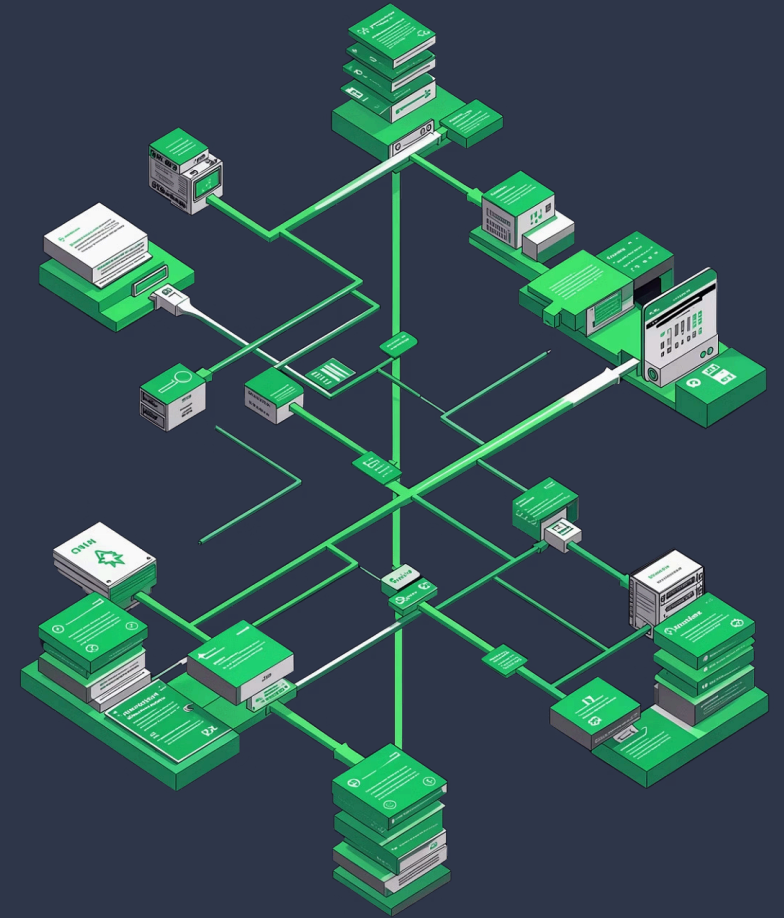
Contexto

Ex: Frete Expresso ou Frete Normal no checkout

02

Seleção Dinâmica

Escolha do algoritmo feita em tempo de execução



Valor Estratégico dos Padrões



Contrato de Software

Estabelece contratos claros entre camadas da aplicação, facilitando a comunicação e manutenção.



Adaptabilidade

Sistemas mais adaptáveis às mudanças de mercado e inovações tecnológicas.



Curva de Aprendizado

Reduz drasticamente a curva para novos desenvolvedores, que encontram estruturas familiares.



Manutenibilidade

Transforma a manutenção de um fardo em um processo de evolução sustentável.

Conclusão

Os padrões de projeto representam mais que boas práticas — são **estratégias fundamentais** para construir sistemas robustos, escaláveis e adaptáveis.

Criacionais

Factory, Singleton: controle de instância e criação

Estruturais

Adapter: integração e simplificação

Comportamentais

Observer, Strategy: comunicação e inteligência

A aplicação correta desses conceitos minimiza a fragilidade do código, prolonga a vida útil do software e facilita a refatoração contínua.

